ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



Mạch Điện – Điện Tử (CO2104)

BÁO CÁO CHƯƠNG 3

Bipolar Junction Transistor (BJT)

GVHD: Hà Chí Trung

Lớp: L02 – Học kỳ 261

SVTH: Nguyễn Huỳnh Hữu Đức

MSSV: 2510290

TP. HỒ CHÍ MINH, NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2026

Mục lục

BJT simulation circuit (mạch mẫu) **2**

3.1 BJT in Saturation Mode **4**
3.1.1 Giải thích 4

3.2 DC Sweep Simulation **5**

3.3 BJT used as a Switch **6**
3.3.1 Tính toán lý thuyết 6
3.3.2 Mô phỏng 6

3.4 Drive a device with an NPN BJT **7**
3.4.1 Tính toán lý thuyết 7
3.4.2 Mô phỏng 7
3.4.3 So sánh 8

3.5 Simple bias configuration **9**
3.5.1 Mô phỏng 9
3.5.2 Phân tích mạch 10

3.6 PNP Circuit **11**
3.6.1 Tính toán lý thuyết 11
3.6.2 Mô phỏng 11
3.6.3 So sánh 11

3.7 Circuit with NPN and PNP bipolar junction transistors **13**
3.7.1 Tính toán lý thuyết 13
3.7.2 Mô phỏng 14
3.7.3 So sánh 14

3.8 NPN Circuit with E resistance **15**
3.8.1 Tính toán lý thuyết 15
3.8.2 Mô phỏng 16

3.9 Darlington circuit **17**
3.9.1 Tính toán lý thuyết 17
3.9.2 Mô phỏng 17

3.10 Common base **18**
3.10.1 Tính toán lý thuyết 18
3.10.2 Mô phỏng 18

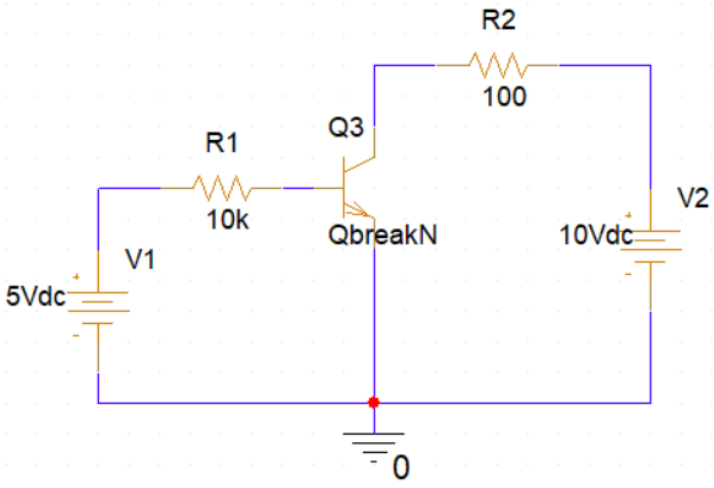
3.11 Current mirror **19**
3.11.1 Tính toán lý thuyết ($R_1 = 2\,\mathrm{k\Omega}$) 19
3.11.2 Mô phỏng 19
3.11.3 Thay $R_1 = 100\,\Omega$ 20

3.12 BJT's logic gate application **21**
3.12.1 Mô phỏng 21
3.12.2 Ngõ ra cực thu hở (open-collector) 21

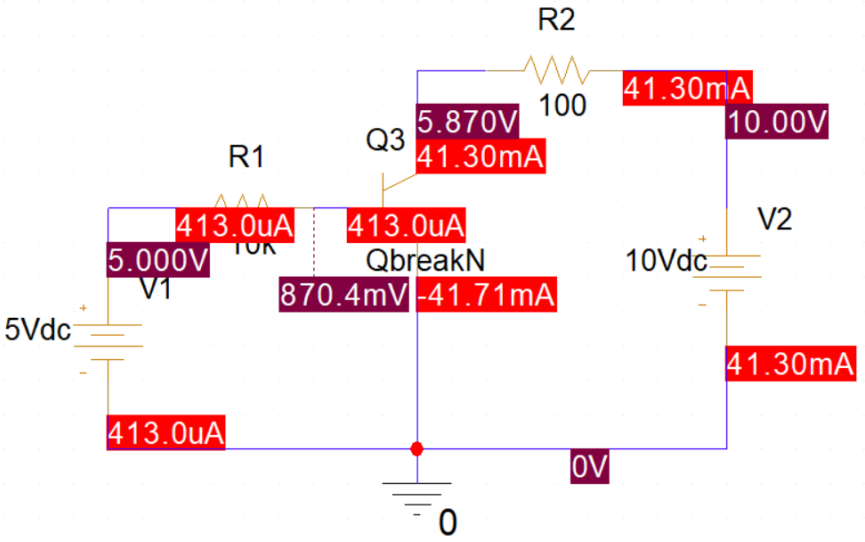
3.13 Opto **24**
3.13.1 Tính toán 24

BJT simulation circuit (mạch mẫu)

Mô phỏng mạch Hình 1 bằng PSpice (linh kiện `QbreakN`, $\beta = 100$, $V_{CE(sat)} = 0.65\,\text{V}$, $V_{BE} = 0.7\,\text{V}$), chế độ *Bias Point*.



Hình 1: Simple connection with transistor



Hình 2: Bias profile simulation results (đề cho)

Kết quả mô phỏng (hình ảnh):

Ô DÁN ẢNH
Lưu ảnh thành tệp
`images/sim/ex00_bias.png`
(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 3: Kết quả Bias Point của mạch mẫu ($R_1 = 10\,k\Omega$)

- $I_B = \dfrac{V_{BB} - V_{BE}}{R_1} = \dfrac{5 - 0.7}{10\,\mathrm{k}} = 0.43\,\mathrm{mA}$
- Giả sử BJT ở vùng tích cực: $I_C = \beta I_B = 43\,\mathrm{mA}$
- $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_2 = 10 - 43\,\mathrm{mA} \cdot 100 = 5.7\,\mathrm{V} > V_{CE(sat)} \Rightarrow$ đúng vùng tích cực.

3.1 BJT in Saturation Mode

Đổi $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$ trong mạch Hình 1, chạy lại Bias Point; giải thích I_B, I_C, V_{CE} ($\beta = 100$, $V_{CE(sat)} = 0.65\,\text{V}$, $V_{BE} = 0.7\,\text{V}$).
Kết quả mô phỏng (hình ảnh):

Ô DÁN ẢNH
Lưu ảnh thành tệp
`images/sim/ex01_bias.png`
(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 4: Bias Point với $R_1 = 1\,k\Omega$

3.1.1 Giải thích

- Theo định luật Ohm: $I_B =$ .....
- Giả sử BJT ở vùng tích cực: $I_C = \beta I_B =$ .....
- Kiểm tra: $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_2 =$ .....

Vì $V_{CE} < 0$, giả thiết sai $\Rightarrow$ BJT ở vùng bão hòa:

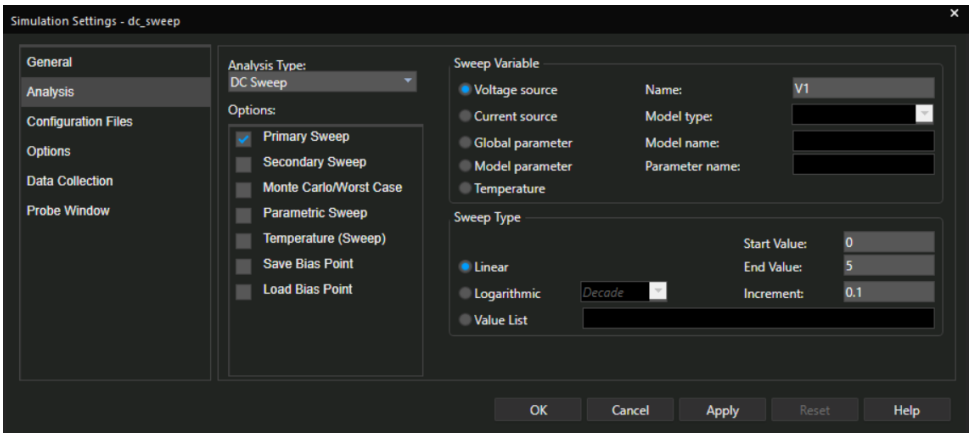
$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_2} = \ldots$$

Đáp số

$I_B = \ldots$ $I_C = \ldots$ $V_{CE} = \ldots$

3.2 DC Sweep Simulation

Dùng lại mạch bài 1 ($R_1 = 1\,\text{k}\Omega$), quét DC V_1 từ 0 đến 5 V, bước 0.1 V; vẽ I_C theo V_1 (tăng độ dày nét).



Hình 5: DC-Sweep profile for simulation

Kết quả mô phỏng (hình ảnh):

Ô DÁN ẢNH
Lưu ảnh thành tệp
`images/sim/ex02_dcsweep.png`
(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 6: Đặc tuyến I_C theo V_1

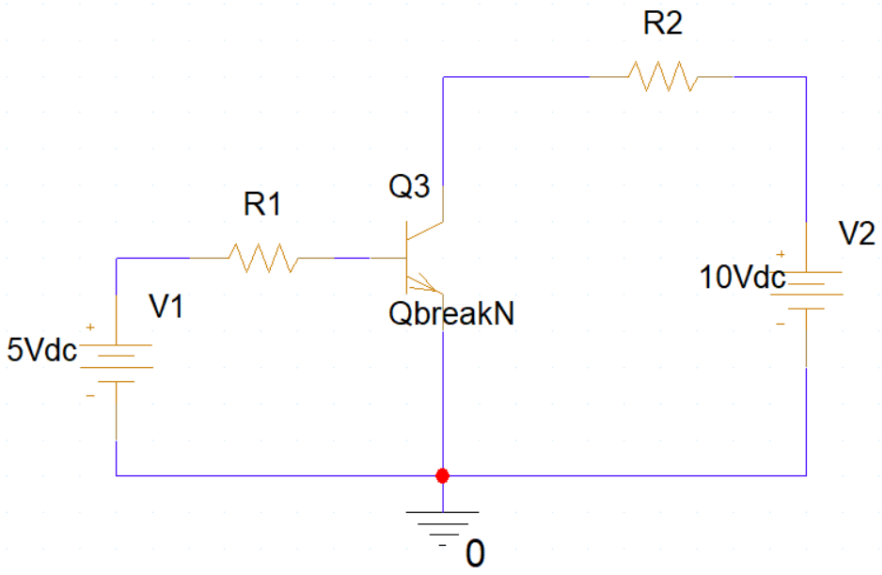
Khi BJT bắt đầu bão hòa, $V_1 =$ .....

Tại giá trị này, $I_B =$ .....

Và $I_{C(sat)} =$ .....

3.3 BJT used as a Switch

Xác định R_1, R_2 để I_C bão hòa tại 50 mA; $V_{CE(sat)} = 30\,\text{mV}$, $V_{BE} = 0.7\,\text{V}$, $\beta = 100$.



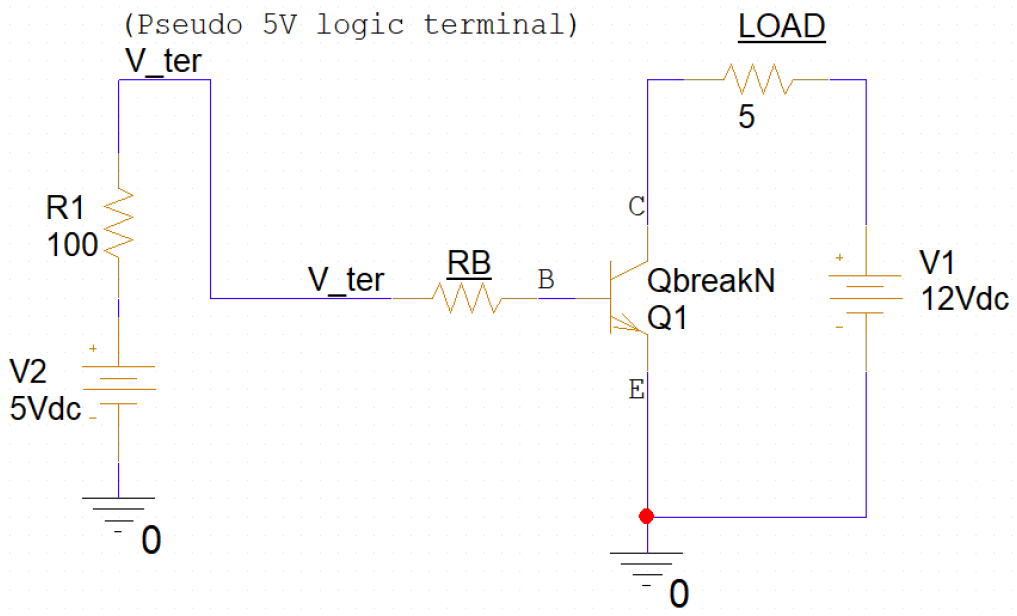
Hình 7: BJT used as switch in saturation mode

3.3.1 Tính toán lý thuyết

$R_2 = \dfrac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{I_{C(sat)}} = \ldots\ldots\ldots\

3.4 Drive a device with an NPN BJT

Ngõ ra logic 5 V (V_{ter}) cấp tối đa 10 mA (không sụt áp), chịu tối đa 20 mA. Tải 5 Ω cần 300–500 mA. BJT: $\beta = 100$, $I_{C(max)} = 400\,\text{mA}$, $V_{BE} = 0.7\,\text{V}$. Chọn R_B theo giá trị thương mại.



Hình 9: Select a resistor available in the market for R_B

3.4.1 Tính toán lý thuyết

Theo giới hạn của tải và transistor: (min) $< I_C <$ ..... (max)

(min) $< I_B <$ ..... (max)

Với $I_{B(min)} =$ ta có $R_{B(max)} =$ .....

Với $I_{B(max)} =$ ta có $R_{B(min)} =$ .....

Vậy (min) $< R_B <$ ..... (max)

R_B chọn (dãy E12/E24): .....

3.4.2 Mô phỏng

Ô DÁN ẢNH

Lưu ảnh thành tệp

images/sim/ex04_rbmin.png

(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 10: Mô phỏng với $R_{B(min)}$

Ô DÁN ẢNH
Lưu ảnh thành tệp
`images/sim/ex04_rbmax.png`
(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 11: Mô phỏng với $R_{B(max)}$

Ô DÁN ẢNH
Lưu ảnh thành tệp
`images/sim/ex04_rbsel.png`
(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 12: Mô phỏng với R_B đã chọn

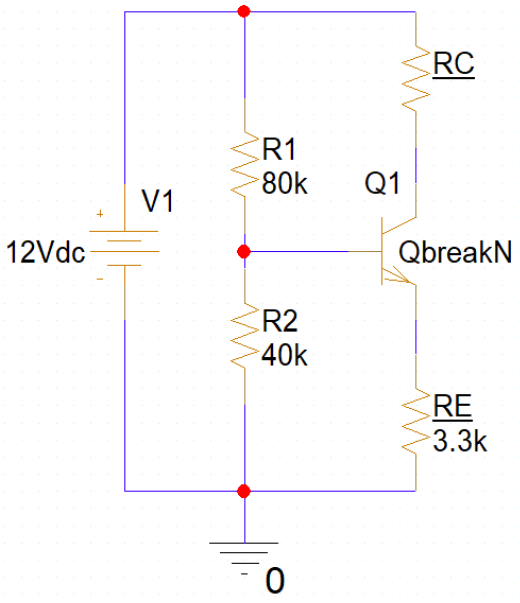
3.4.3 So sánh

		Lý thuyết			PSpice		
	R_B	V_{BE}	I_B	I_C	V_{BE}	I_B	I_C
$R_{B(min)}$							
$R_{B(max)}$							
$R_{B(selected)}$							

Bảng 1: So sánh lý thuyết và mô phỏng bài 4

3.5 Simple bias configuration

Mô phỏng mạch Hình 13 với $R_C = 10\,\Omega$ và $R_C = 1\,\text{k}\Omega$; nhận xét sự thay đổi của I_E và giải thích.



Hình 13: Simple bias configuration

3.5.1 Mô phỏng

Ô DÁN ẢNH
Lưu ảnh thành tệp
`images/sim/ex05_rc10.png`
(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 14: Bước 1: $R_C = 10\,\Omega$

Ô DÁN ẢNH
Lưu ảnh thành tệp
`images/sim/ex05_rc1k.png`
(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 15: Bước 2: $R_C = 1\,\text{k}\Omega$

3.5.2 Phân tích mạch

Nhận xét & giải thích

.....

.....

.....

.....

.....

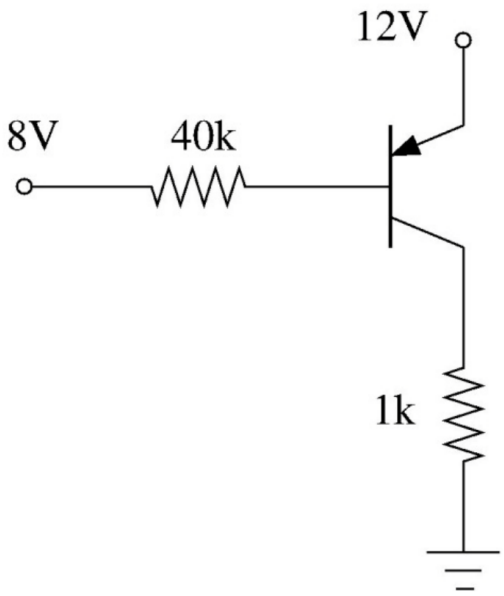
.....

.....

.....

3.6 PNP Circuit

Tính I_B, I_E, I_C của mạch PNP Hình 16 ($\beta = 100$), sau đó mô phỏng kiểm chứng.



Hình 16: A PNP Circuit

3.6.1 Tính toán lý thuyết

$V_{EB} =$ .....

$I_B =$ .....

$I_C =$ .....

$I_E =$ .....

3.6.2 Mô phỏng

Ô DÁN ẢNH
Lưu ảnh thành tệp
`images/sim/ex06_pnp.png`
(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 17: Kết quả mô phỏng mạch PNP

3.6.3 So sánh

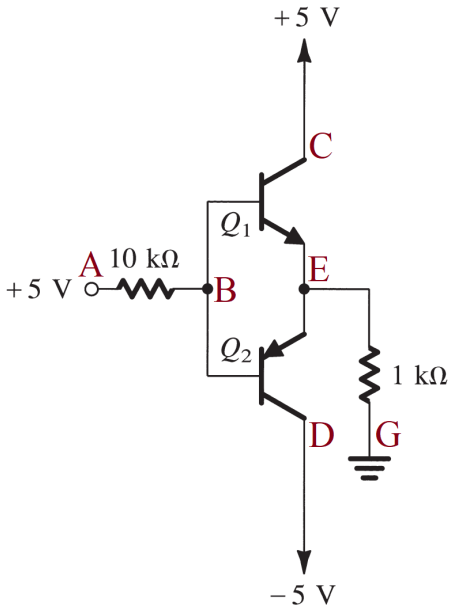
I_B (lý thuyết) = ... I_B (mô phỏng) =

I_C (lý thuyết) = ... I_C (mô phỏng) =

I_E (lý thuyết) = ... I_E (mô phỏng) =

3.7 Circuit with NPN and PNP bipolar junction transistors

Tính điện áp tại mọi nút và dòng trong mọi nhánh của mạch Hình 18 (cả hai BJT có $\beta = 100$), sau đó mô phỏng và so sánh.



Hình 18: Circuit with NPN and PNP bipolar junction transistors

3.7.1 Tính toán lý thuyết

Ta có V_E (so với) V_B, do đó transistor Q_2 .....

Theo định luật , ta có phương trình: .....

I_{BE} (gọi tắt I_B) = ... (1)

Giải (1): I_B = ...

I_C = ...

I_{EG} = ...

V_E = ...

V_B = ...

3.7.2 Mô phỏng

Ô DÁN ẢNH
Lưu ảnh thành tệp
`images/sim/ex07_npn_pnp.png`
(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 19: Kết quả mô phỏng mạch NPN–PNP

3.7.3 So sánh

I_B (lý thuyết) = ... I_B (mô phỏng) =

I_C (lý thuyết) = ... I_C (mô phỏng) =

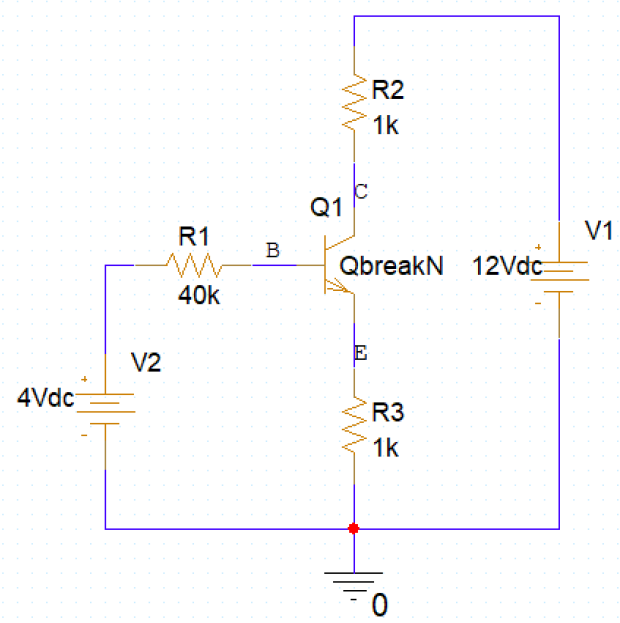
I_{EG} (lý thuyết) = ... I_{EG} (mô phỏng) =

V_E (lý thuyết) = ... V_E (mô phỏng) =

V_B (lý thuyết) = ... V_B (mô phỏng) =

3.8 NPN Circuit with E resistance

Tính I_B, I_C, I_E, V_E, V_C của mạch Hình 20 ($V_{BE} = 0.7\,\text{V}$, $\beta = 100$), sau đó mô phỏng kiểm chứng.



Hình 20: NPN Circuit with E resistance

3.8.1 Tính toán lý thuyết

Theo định luật , ta có phương trình: .....

.....

⇔ ..... (1)

Giải (1): $I_B =$ .....

$I_C =$ .....

$I_E =$ .....

$V_E =$ .....

$V_C =$ .....

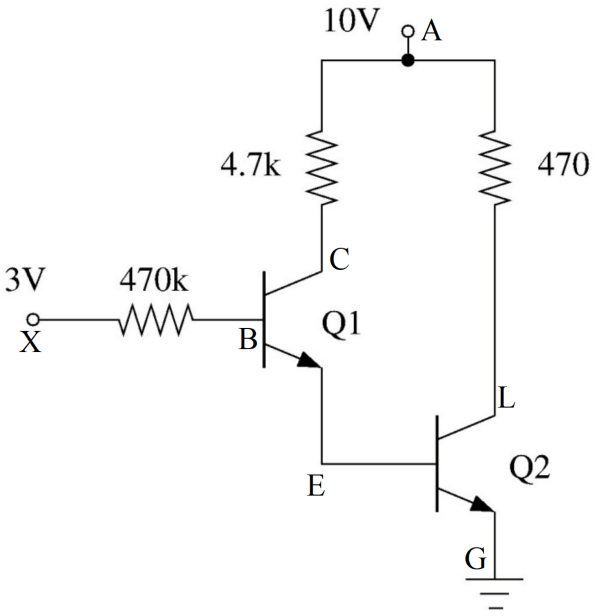
3.8.2 Mô phỏng

Ô DÁN ẢNH
Lưu ảnh thành tệp
`images/sim/ex08_npn_re.png`
(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 21: Kết quả mô phỏng mạch NPN có R_E

3.9 Darlington circuit

Tính I_{BE}, I_{AC}, I_{AL} và hệ số khuếch đại tổng $\frac{I_{AL}}{I_{BE}}$ của mạch Darlington Hình 22 ($\beta_1 = \beta_2 = 100$), sau đó mô phỏng kiểm chứng.



Hình 22: Darlington circuit

3.9.1 Tính toán lý thuyết

$I_{BE} =$ .....

$I_{AC} =$ .....

$I_{AL} =$ .....

$\frac{I_{AL}}{I_{BE}} =$ .....

3.9.2 Mô phỏng

Ô DÁN ẢNH

Lưu ảnh thành tệp

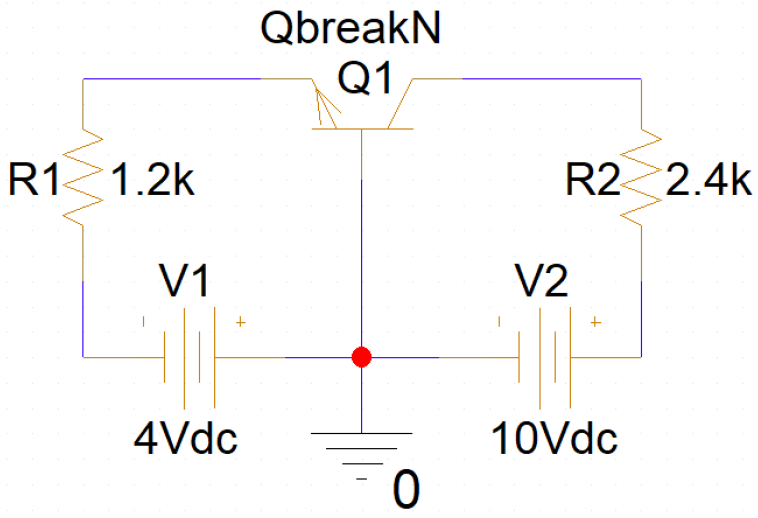
`images/sim/ex09_darlington.png`

(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 23: Kết quả mô phỏng mạch Darlington

3.10 Common base

Tính I_E, I_B, I_C, V_{CE} của mạch base chung Hình 24 ($\beta = 100$), sau đó mô phỏng kiểm chứng.



Hình 24: Common base

3.10.1 Tính toán lý thuyết

Theo định luật , ta có:.....

$I_E =$.....

$I_B =$.....

$I_C =$.....

$V_{CE} =$.....

3.10.2 Mô phỏng

Ô DÁN ẢNH

Lưu ảnh thành tệp

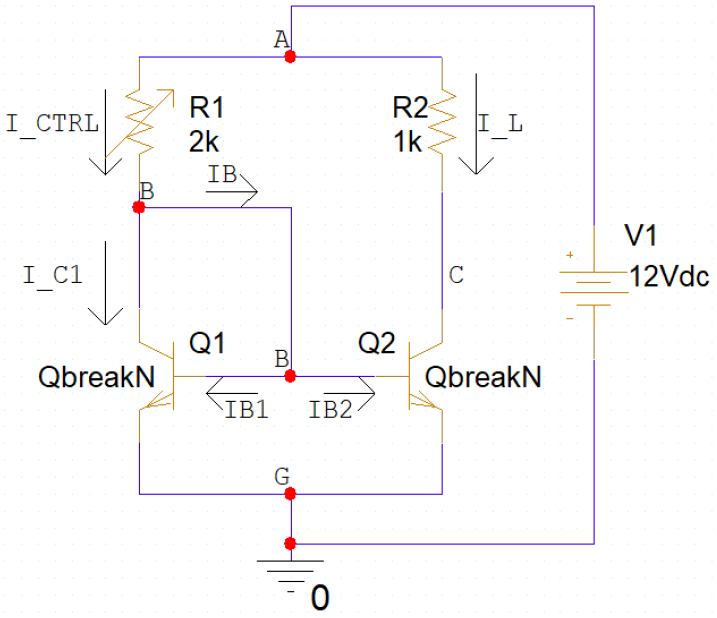
`images/sim/ex10_common_base.png`

(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 25: Kết quả mô phỏng mạch base chung

3.11 Current mirror

Phân tích mạch gương dòng Hình 26 (Q_1, Q_2 giống nhau, $\beta = 100$), mô phỏng kiểm chứng; sau đó thay $R_1 = 100\,\Omega$, tính lại, mô phỏng và giải thích hiện tượng.



Hình 26: Current mirror circuit example

3.11.1 Tính toán lý thuyết ($R_1 = 2\,\text{k}\Omega$)

Theo định luật , ta có:.....

$I_{CTRL} =$.....

$I_{C1} =$.....

$I_{B1} = I_{B2} =$.....

$I_L =$.....

3.11.2 Mô phỏng

Ô DÁN ẢNH

Lưu ảnh thành tệp

images/sim/ex11_mirror_2k.png

(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 27: Mô phỏng gương dòng với $R_1 = 2\,\text{k}\Omega$

Vì sao gọi là mạch gương dòng (current mirror)? .....

.....

.....

3.11.3 Thay $R_1 = 100\,\Omega$

$I_{CTRL} =$ .....

$I_{C1} =$ .....

$I_{B1} = I_{B2} =$ .....

$I_L =$ .....

Ô DÁN ẢNH
Lưu ảnh thành tệp
images/sim/ex11_mirror_100.png
(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 28: Mô phỏng gương dòng với $R_1 = 100\,\Omega$

Hiện tượng & giải thích

Hiện tượng: .....

.....

.....

.....

.....

.....

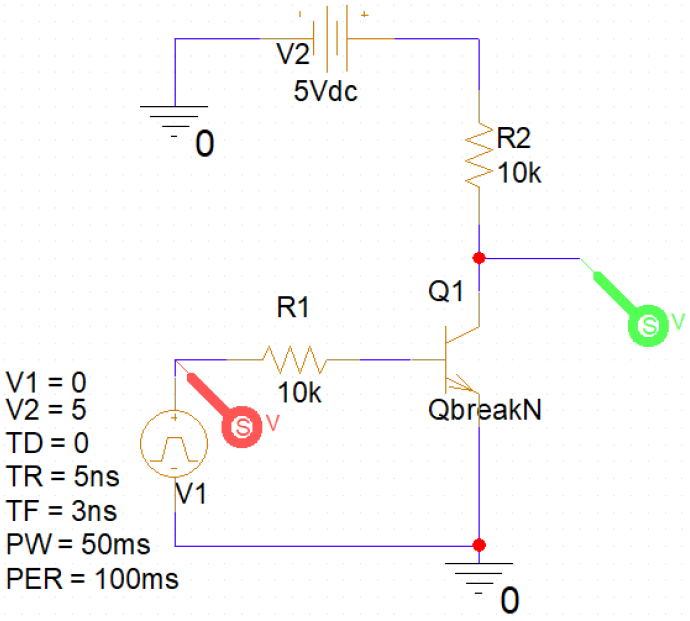
.....

.....

.....

3.12 BJT's logic gate application

Mạch cổng NOT dùng BJT NPN (Hình 29) hoạt động ở chế độ bão hòa. Nguồn xung: $V_1 = 0$, $V_2 = 5\,\text{V}$, $TD = 0$, $TR = 5\,\text{ns}$, $TF = 3\,\text{ns}$, $PW = 50\,\text{ms}$, $PER = 100\,\text{ms}$ (*Place* → *PSpice Component* → *Source* → *Voltage Sources* → *Pulse*).



Hình 29: NPN theoretical NOT gate

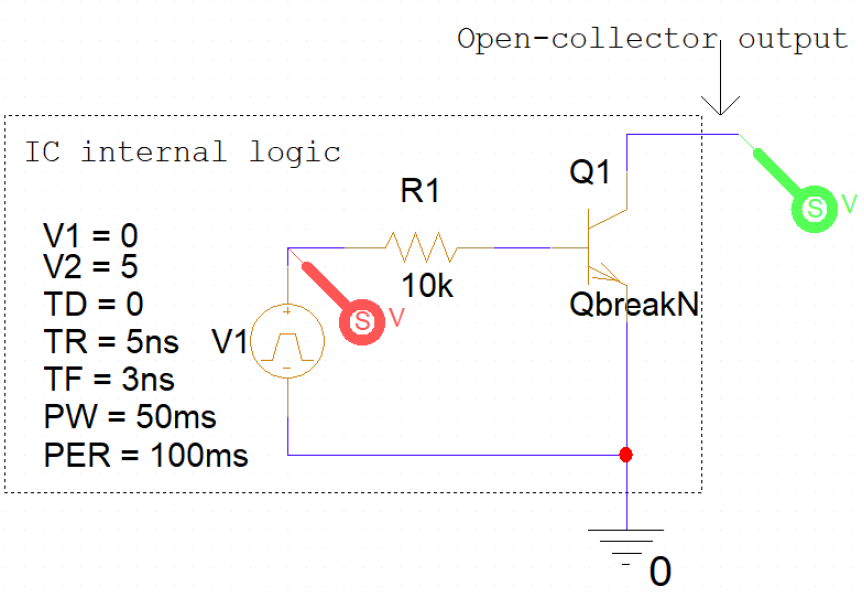
3.12.1 Mô phỏng

Ô DÁN ẢNH
Lưu ảnh thành tệp
`images/sim/ex12_not_gate.png`
(khung này tự biến mất khi có ảnh)

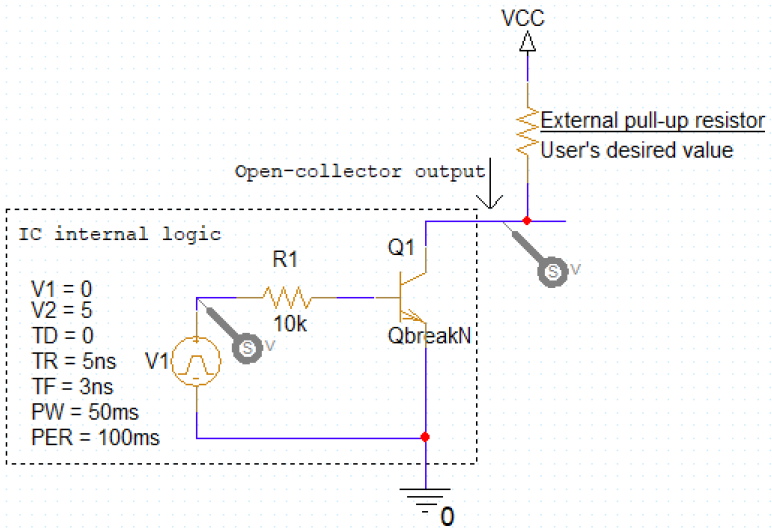
Hình 30: Dạng sóng vào/ra của cổng NOT (Transient)

3.12.2 Ngõ ra cực thu hở (open-collector)

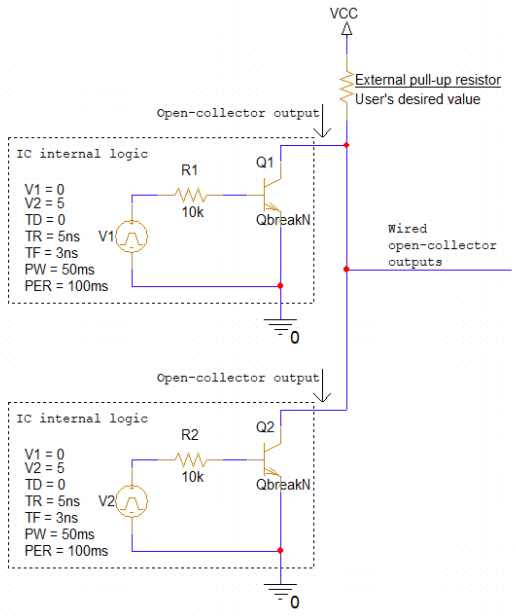
Dòng ra tối đa của cổng NOT bị giới hạn bởi $5\,\text{V}/10\,\text{k}\Omega$. Để kéo LED, người ta để hở cực thu và dùng điện trở kéo lên bên ngoài.



Hình 31: Open-collector output example



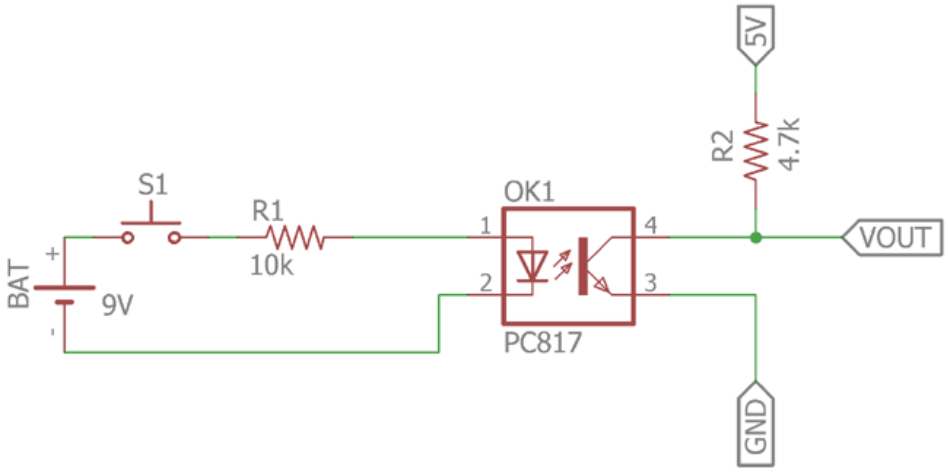
Hình 32: External pull-up resistor whose value selected by the users



Hình 33: Wired open-collector outputs

3.13 Opto

OK_1 (PC817) gồm LED và photodiode/phototransistor; $V_F = 1.7\,\text{V}$, $CTR = 2$. Tính V_{OUT} khi công tắc đóng; nêu ứng dụng và cách dùng opto.



Hình 34: Voltage isolation with opto

3.13.1 Tính toán

$I_F = I_{R1} =$ .....

$I_{R2} =$ .....

$V_{OUT} =$ .....

Ứng dụng và cách sử dụng opto

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....